

Россия 3.0 — «Троица»: открытое обращение о суверенном доверенном вычислительном стеке Trinity S³AI как национальном заделе для Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года

Автор: Дмитрий Васильев (Dmitrii Vasilev) **ORCID:** 0009-0008-4294-6159 **Электронная почта:** admin@t27.ai **Научная группа:** Trinity S³AI / gHashTag, самозанятый **Дата:** июнь 2026 г.

Жанр: открытое обращение в научном формате (программная статья со стратегическим предложением)

Аннотация

В работе предлагается стратегическая рамка «Россия 3.0 — Троица» — согласованный с действующими государственными документами подход к достижению технологического суверенитета в сфере искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году через приоритет *проверяемости* (доверенности) вычислительного стека, а не только наращивания производительности. Показано, как ключевые целевые показатели Национальной стратегии развития ИИ (Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019 в редакции Указа № 124 от 15.02.2024) и сопряжённых документов — нацпроекта «Экономика данных», Стратегии электронной промышленности (Распоряжение № 20-р) и Концепции технологического развития (Распоряжение № 1315-р) — могут быть поддержаны открытым отечественным заделом: семейством числовых форматов GoldenFloat, троичной (балансной) архитектурой и спецификационно-первичным компилятором TRI-27.

Документ строго разделяет **проверяемые факты** (опубликованный препринт, рабочий FPGA-кодек, открытый код) и **открытые гипотезы** (широкое принятие, энергоэффективность), помечая каждую группу утверждений статусом. Предложение не претендует на эксклюзивность или превосходство над государственными инициативами — оно позиционируется как один из готовых отечественных кирпичиков «доверенного ИИ» в смысле действующего ГОСТ Р 59276-2020 и действующего требования Приказа ФСТЭК № 117 (п. 61); законопроект Минцифры 2026 г. привлекается лишь как вектор регулирования [не действующая норма]. Явно выделены научная новизна и положения, выносимые на рассмотрение; приведён протокол воспроизводимости (открытый код, битоточные векторы, FPGA-тест-план) и иллюстративная операционализация метрики проверяемости. Завершает работу открытое обращение к руководству страны с семью конкретными, реализуемыми предложениями и явной встречной отдачей государству. В версии работы дополнительно разобраны действующие механизмы закрепления и защиты задела: патент на способ вычисления и устройство (ст. 1350 ГК РФ), авторско-правовая охрана ИИ-кода при доказуемом творческом вкладе человека (ст. 1257, 1259 ГК РФ), экспортный контроль и его связь с зарубежным изготовлением чипа (ФЗ № 183-ФЗ), механизм признания ПО доверенным (Постановления Правительства № 1931 и № 1912), квалификация криптофункции BLAKE3 (Постановление № 313), а также путь стандартизации формата через ТК 164.

Ключевые слова: искусственный интеллект; технологический суверенитет; доверенный ИИ; числовые форматы; балансная троичность; открытое железо; GoldenFloat; Trinity; Сетунь; Россия 3.0; НСРИИ; импортозамещение; топология ИМС; РИД; ЭПР; КИИ; ФСТЭК № 117; патент; ст. 1350 ГК; экспортный контроль; доверенное ПО; СКЗИ; стандартизация; ТК 164.

1. Введение: почему «Россия 3.0» и почему «Троица»

Россия дважды совершала технологические рывки, опираясь на собственную научную школу. Условно их можно обозначить как **Россия 1.0** — индустриализация и атомно-космический проект XX века, и **Россия 2.0** — цифровизация и построение государственных цифровых сервисов 2010–2020-х годов. Настоящая работа предлагает рамку **«Россия 3.0»** — переход к *суверенному доверенному интеллекту*, где ценность измеряется не количеством операций в секунду, а **проверяемостью каждого вычисления** на отечественной основе.

Название «Троица» (в английском написании — Trinity) отсылает к триединой опоре предлагаемого подхода: (1) *доверенная арифметика* — числовые форматы с математически замкнутой спецификацией; (2) *доверенная логика* — балансная троичность $\{-1, 0, +1\}$, продолжающая отечественную линию троичных машин; (3) *доверенная сборка* — открытый спецификационно-первичный инструментарий, где кремний воспроизводится из именованных спецификаций, а не из непрозрачного унаследованного кода.

Выбор момента не случаен. К 1 июня 2026 года Правительству поручено подготовить **Национальный план по внедрению технологий ИИ** ([перечень поручений Президента, январь 2026 г., CNews](#)); 16 марта 2026 года утверждена **дорожная карта развития суперкомпьютеров и ИИ** ([Телеспутник](#)); на общественном обсуждении находится **законопроект Минцифры о регулировании ИИ** (плановое вступление в силу — 01.09.2027) с введением понятий «суверенная», «национальная» и «доверенная» модель ИИ ([Право.ру, март 2026](#)) — **[законопроект, не действующая норма]**. Окно для научно обоснованных предложений открыто именно сейчас.

Дисциплина честности (принцип данной работы). Ниже все утверждения о Trinity снабжены статусом: **[доказано]** — подтверждается публикацией или открытым кодом; **[измерено]** — получено на конкретном стенде; **[открытая гипотеза]** — заявка, путь фальсификации которой описан. Категоричные непроверяемые утверждения («первый в мире», «лучший») не используются. Эта самодисциплина — не слабость, а основа доверенности в смысле ГОСТ Р 59276-2020.

Научная новизна и положения, выносимые на рассмотрение. Чтобы выделить новый результат от обзорной части, явно формулируем вклад работы. **Новым является:** (1) сам *критерий приоритета* доверенного ИИ — проверяемость на единицу стоимости (*verifiability-per-dollar*) — и его операция анализа через измеримые прокси (см. § 3); (2) замкнутое правило вывода разбиения порядок/мантисса для семейства форматов GoldenFloat на основе золотого сечения и его верификация (9/9 ширин, тождество Люка до 500 знаков) (см. § 4.1); (3) метод *честного фрейминга* — дисциплина статусных тегов **[доказано]/[измерено]/[открытая гипотеза]** как технический способ обеспечения доверия к самим заявлениям. **Положения, выносимые на рассмотрение:** (П1) приоритет проверяемости снимает критическую зависимость суверенного ИИ от передовой литографии; (П2) доверенность реализуема и проверяема уже на FPGA и доступных топологиях; (П3) задел Trinity согласован с действующими нормами (Приказ ФСТЭК № 117 п. 61, ст. 1262 и 1448–1464 ГК РФ) без опоры на ещё не вступивший в силу законопроект. Остальные разделы (государственная рамка, правовой каркас) носят обзорно-аналитический характер и служат обоснованием положений.

2. Государственная рамка: что уже зафиксировано в документах

Предложение «Россия 3.0» не подменяет, а *обслуживает* действующую государственную политику. Ниже — выверенные по официальным источникам опорные документы и их целевые показатели до 2030 года.

2.1. Национальная стратегия развития ИИ (НСРИИ)

Базовый акт — **Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019** «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (kremlin.ru), действующий в редакции **Указа № 124 от 15.02.2024** (kremlin.ru). Редакция 2024 года ввела ключевые для нашего предложения понятия: **доверенные технологии ИИ, прозрачность и объяснимость алгоритмов, технологический суверенитет** (самостоятельность РФ за счёт преимущественного использования отечественных технологий ИИ).

Действующие целевые показатели НСРИИ к 2030 году (верифицированы по тексту Указа № 124):

[Таблица — целевые показатели НСРИИ до 2030 г.:] - Затраты организаций на внедрение ИИ: 123 млрд руб./год (2022) → **850 млрд руб./год (2030)**. - Накопленный вклад ИИ в прирост ВВП: 0,2 трлн руб. → **11,2 трлн руб.** - Суперкомпьютерные мощности ИИ-кластеров: 0,073 → **1 экзафлопс**; совокупные мощности сектора — **6,2 экзафлопса**. - Выпускники вузов со специализацией ИИ: 3 048 → **15 500 чел./год**. - Доля работников с навыками ИИ: 5% → **80%**. - Уровень доверия граждан к технологиям ИИ: 55% → **80%**. - Доля приоритетных отраслей с высокой готовностью к внедрению ИИ: 12% → **95%**. - Публикации российских авторов на конференциях ИИ уровня А: 103 → **450 в год**.

(Источник КПЭ: [Указ № 124, kremlin.ru](https://kremlin.ru).)

Особо отметим показатель **«уровень доверия граждан к ИИ — 80%»**: именно его трудно достичь наращиванием производительности, и именно к нему прямо адресован подход «проверяемости вместо TOPS».

2.2. Нацпроект «Экономика данных» и федеральный проект «Искусственный интеллект»

С 1 января 2025 года действует национальный проект **«Экономика данных и цифровая трансформация государства» (2025-2030)** с федеральным бюджетом **1,013 трлн руб.** ([ComNews](https://comnews.ru), презентация Д. Григоренко, 26.02.2025). В его составе — федеральный проект **«Искусственный интеллект»** с бюджетом **65,2 млрд руб.** из федерального бюджета. Среди целей ФП «ИИ» — массовое использование **отечественных ИИ-решений** и поддержка 1 000+ ИТ-стартапов.

2.3. Доверенный ИИ: действующие нормы и регуляторный вектор

Здесь критически важно разделить **уже действующие** требования и **законопроект** (вектор регулирования), поскольку они имеют разную юридическую силу.

Действующие нормы (в силе):

- **ГОСТ Р 59276-2020** «Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия. Общие положения» (введён 01.03.2021, docs.cntd.ru) — действующий стандарт, задающий понятие доверенной системы ИИ и классификацию способов обеспечения доверия. Развивается Техническим комитетом **ТК 164** «Искусственный интеллект» (серия ГОСТ: 59277, 59898, 70462, 71476-2024, 42001-2024 и др.).
- **Приказ ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025** (в силе с 01.03.2026) — новые требования к защите государственных информационных систем (ГИС). Пункт 61 прямо устанавливает: в состав ГИС «должны включаться **доверенные технологии искусственного интеллекта** или их компоненты» (cisoclub.ru, securitm.ru). Это **уже действующее** требование, формирующее реальный спрос на проверяемые ИИ-компоненты, а не прогноз.
- **Постановление Правительства РФ № 1931 от 28.11.2025** (в силе с 01.03.2026, government.ru) — механизм признания программного обеспечения **доверенным**: оператор — Минцифры, процедура включает тестирование и решение Правительственной комиссии, статус действует 3 года. Это **действующая (вступающая в силу) норма**, а не законопроект, и она формирует отдельный, более высокий статус

«доверенного ПО», к которому может выстраиваться трек Trinity.

- **Постановление Правительства РФ № 1912 от 14.11.2023** (критерии доверенных программно-аппаратных комплексов, ПАК, government.ru) — нормативная база для доверенных ПАК на значимых объектах КИИ. Чип Trinity как аппаратная часть доверенного ПАК прямо вписывается в эту рамку.

Регуляторный вектор (законопроект, не норма):

- **Законопроект Минцифры «Об основах регулирования ИИ»** (опубликован 18-19 марта 2026 г., плановое вступление в силу — 01.09.2027, [РБК](https://rbc.ru); [Право.ру](https://pravo.ru)) — **[проект / вектор регулирования, не действующая норма]**. Вводит три категории моделей: **суверенная** (полностью на российской базе), **национальная** (допускает иностранный открытый код, но на российских датасетах), **доверенная** (любая база, но с сертификатом ФСТЭК и Минцифры и внесением в реестр доверенных моделей; обязательна для ГИС и значимых объектов КИИ). Прямого запрета на иностранный ИИ законопроект не вводит. Категория «доверенная» — естественная цель, к которой стек Trinity готовится заранее **[открытая гипотеза / проекция регулирования]**.

2.4. Микроэлектроника и техсуверенитет

Стратегия развития электронной промышленности РФ до 2030 года (Распоряжение Правительства № 20-р от 17.01.2020, government.ru) ставит целью серийное производство ЭКБ по топологии **28 нм** как реалистичный приоритет (нормы 7-5 нм — с перспективой локализации). **Концепция технологического развития до 2030** (Распоряжение № 1315-р от 20.05.2023) закрепляет определение технологического суверенитета как наличия в стране собственных линий разработки критических и сквозных технологий.

Ключевое наблюдение. Государственная рамка уже сместила акцент с «догнать по нанометрам» на «**обеспечить доверенность и суверенность**». Подход «Россия 3.0» работает именно в этой логике: доверенный вычислительный стек можно строить и проверять уже на доступных топологиях и *FPGA*, не дожидаясь паритета по техпроцессу.

3. Тезис «Россия 3.0»: проверяемость вместо гонки производительности

Доминирующая мировая парадигма ИИ-инфраструктуры — наращивание TOPS (операций в секунду) и числа параметров моделей. В условиях ограничений на доступ к передовой литографии прямая гонка по этому вектору для России затруднена объективно ([аналитика по Стратегии № 20-р, ARPE](#)).

Предлагаемый сдвиг парадигмы: **измерять ценность вычислителя проверяемостью на единицу стоимости (verifiability-per-dollar), а не производительностью на единицу стоимости (TOPS-per-dollar)**. Это не отказ от производительности, а смена приоритета первого порядка, который:

1. **Снимает зависимость от передовой литографии** — доверенный стек верифицируется на *FPGA* и доступных топологиях (28 нм), что согласуется с реалистичным ориентиром Стратегии № 20-р.
2. **Прямо адресует показатель доверия граждан 80%** — объяснимая, воспроизводимая арифметика технически обосновывает доверие, а не декларирует его.
3. **Соответствует понятию доверенной системы ИИ** из действующего ГОСТ Р 59276-2020 (и готовит стек к категории «доверенная» будущего законопроекта Минцифры [проекция]) — доверенность становится свойством, встроенным в стек на уровне чисел и логики, а не надстройкой.

Проверяемость измерима, а не декларативна. Чтобы verifiability-per-dollar был метрикой, а не лозунгом, мы операционализируем его через конкретные технические прокси: (1) **битоточные векторы соответствия** (bit-exact conformance vectors) — для каждого формата фиксированный набор эталонных значений, воспроизводимых на любой реализации; (2) **воспроизводимость «печатей» (seals)** компилятора TRI-27 — детерминированная генерация RTL из именованной .t27-спецификации; (3) **9/9 воспроизведение ширин порядка** реализованных форматов из единого правила; (4) **формальная спецификация** как единый источник истины (SSOT). Эти прокси измеримы и фальсифицируемы, что и отличает «проверяемость» от маркетинга. **Иллюстрация операционализации (как считать).** В первом приближении verifiability-per-dollar можно оценивать как отношение доли независимо воспроизводимых результатов системы (доля выходов, прошедших битоточные векторы соответствия на независимой реализации, 0–1) к совокупной стоимости владения вычислителем (CAPEX+OPEX, руб.). Для GF16-кодека сегодня доля воспроизводимых результатов = $35/35 = 1,0$ на доступной FPGA стоимостью порядка десятков тысяч рублей — то есть высокая проверяемость достигается без передовой литографии. Это не финальная метрика, а **пред-регистрируемый протокол измерения**, который можно уточнять и фальсифицировать [смоделировано — методика; измерено — числитель для GF16].

Позиционирование (без конкуренции с ускорителями). Trinity не претендует на замену ИИ-ускорителей (Эльбрус, отечественные NPU, зарубежные GPU). Это **ортогональный слой доверенной арифметики и оракула соответствия форматам**, который может работать поверх любого вычислителя — отечественного или импортного — добавляя свойство проверяемости там, где его сегодня нет.

Три опоры «Троицы» реализуют этот тезис на трёх уровнях стека.

4. Стек Trinity S³AI: отечественный задел (с разделением фактов и гипотез)

Trinity S³AI — открытый (Apache-2.0 / MIT) исследовательский стек, разрабатываемый российским автором. Ниже — его компоненты со строгим указанием статуса каждого утверждения.

4.1. Опора 1 — доверенная арифметика: GoldenFloat

GoldenFloat — семейство числовых форматов с плавающей точкой, в котором разбиение «порядок / мантисса» задаётся единым замкнутым правилом на основе золотого сечения $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$; $e = \text{round}((N - 1)/\varphi^2)$, $f = N - 1 - e$.

Проверяемые факты: - Именованный формат опубликован препринтом [arXiv:2606.05017](https://arxiv.org/abs/2606.05017) [доказано]. - Рабочий FPGA-кодек GF16 проходит стенд **35/35 тестов на частоте 323 МГц** (Artix-7, Xilinx XC7A35T) [измерено на FPGA]. - Правило воспроизводит ширины порядка девяти реализованных форматов (9/9) и согласованно расширяется на GF128/512/1024 [доказано]. - Тождество Люка $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$ верифицировано символьно и при 500-значной точности для $n = 1, \dots, 256$ [доказано]. - Формат включён в нейтральный 84-форматный каталог как одно из 13 семейств наряду с IEEE 754, Posit, OCP MX ([обзор Moonlight](#)) [доказано].

Открытые гипотезы (не факты): - Широкое принятие индустрией и независимые цитирования — [открытая гипотеза]; на июнь 2026 года их нет, что нормально для раннего этапа (тем же путём шёл posit). - Преимущество по точности конкретного формата над posit/takum/OCP-MX **не заявляется** — в самой статье вклад честно помечен как открытая гипотеза с пред-регистрированным реестром фальсификации FL-002.

Окно стандартизации (механизм институционализации). В Российской Федерации, в отличие от закреплённого IEEE 754, **нет действующего ГОСТ на форматы пред-**

ставления чисел с плавающей точкой (проверено по перечню ТК 164). При этом ТК 164 «Искусственный интеллект» активно развивает серию национальных стандартов (включая ПНСТ и ГОСТ Р по ИИ). Это открывает реалистичный путь институционализации GoldenFloat и 84-форматного каталога через **предварительный национальный стандарт (ПНСТ)** в рамках ФЗ № 162-ФЗ «О стандартизации» и ТК 164 — **[открытая гипотеза/проекция: реализуемо только при поддержке отраслевых партнёров]**. Стандартизация — институциональная альтернатива «ожиданию цитирований»: она закрепляет формат как национальный технический ориентир.

Протокол воспроизводимости (для рецензента и эксперта). Заявления § 4.1 проверяемы независимо: (а) препринт и формальное правило вывода — [arXiv:2606.05017](https://arxiv.org/abs/2606.05017); (б) исходный код кодека, реестр форматов и битоточные векторы соответствия — открытый репозиторий [gHashTag/t27](https://github.com/gHashTag/t27) под Apache-2.0/MIT (фиксируется хеш коммита и «печать» сборки); (в) FPGA-результат GF16 (35/35 тестов, 323 МГц) воспроизводится на плате Artix-7 XC7A35T из опубликованного RTL по приложенному тест-плану; (г) тождество Люка $\varphi^{2n} + \varphi^{-2n} = L_{2n}$ перевычисляется символично и при 500-значной точности скриптом из репозитория. Любой рецензент может опровергнуть конкретное число — это и есть операционализация проверяемости **[доказано — артефакты открыты]**.

4.2. Опора 2 — доверенная логика: балансная троичность {−1, 0, +1}

Вторая опора — ось балансной троичности (ассемблер TRI-27, модуль RING27, веса в духе BitNet b1.58). Троичная инференция получила свежие аппаратные прецеденты (TerEffic, Bitnet.cpp), а исторически прямо продолжает **отечественную линию**: троичную ЭВМ «Сетунь» Н. П. Брусенцова (МГУ, 1958) — первую машину на симметричном троичном коде ([Setun, Wikipedia](https://setun.museum/); computer-museum.ru).

Корректная формулировка преимущественности (без категоричности): «GoldenFloat и троичная ось Trinity продолжают российскую линию оригинальной компьютерной арифметики, начатую “Сетунью” Брусенцова, — в современном контексте форматов чисел для машинного обучения». Формулировка «продолжает линию», а не «первый в мире», научно безопасна и усиливает доверие рецензента.

4.3. Опора 3 — доверенная сборка: TRI-27 и открытое железо

Спецификационно-первичный компилятор **TRI-27** (репозиторий [gHashTag/t27](https://github.com/gHashTag/t27)) генерирует Verilog-RTL из именованных .t27-спецификаций и формирует «печати» (seals) для воспроизводимости. Реестр числовых форматов содержит **83 формата** (SSOT). Линия чипов Tiny Tapeout — Phi (корень доверия), Euler (рассуждение/безопасность ИИ), Gamma (инференция), Corona (оракул соответствия форматам), с криптографическим якорем BLAKE3 **[доказано — открытый код; статус кремния — «отправлено на изготовление», не «измерено на кристалле»]**.

Важная оговорка о кремнии. Линия TTSKY26b **отправлена на изготовление** (ожидаемая поставка — около декабря 2026 г.), но физические измерения на кристалле для всех позиций пока не возвращены. Любые цифры энергоэффективности (например, ориентир «49х») — **[открытая гипотеза / проекция]**, а не измеренный на кристалле факт.

5. Правовой каркас Trinity: от действующих норм к регистрируемому РИД

Ключевой тезис этого раздела: **доверенность начинается с регистрируемого результата интеллектуальной деятельности (РИД), а не с деклараций.** В отличие

от законопроекта об ИИ, эти механизмы **уже действуют** и доступны автору немедленно.

5.1. Регистрируемые объекты права

[Таблица — действующие правовые механизмы и их привязка к проектам Trinity:] - **Программа для ЭВМ** — ст. 1262 ГК РФ (действует; госпошлина 4 500 руб.; регистрация в Роспатенте; **самозанятый/физлицо вправе подать**). Привязка: библиотека GoldenFloat, компилятор TRI-27, VIBEE. Совместимо с открытыми лицензиями (ст. 1286.1 ГК РФ). - **Топология интегральной микросхемы (ИМС)** — гл. 74, ст. 1448-1464 ГК РФ (действует; госпошлина 5 000 руб.; **гражданин РФ вправе подать как физлицо**; охрана 10 лет). Привязка: чипы TRI-27 / tt-trinity (Phi/Euler/Gamma/Corona) — оригинальная пространственно-геометрическая компоновка троичной ИМС — прямой объект охраны.

Срочность по топологии ИМС. Заявку можно подать не позднее **2 лет** с момента первого публичного раскрытия топологии (ст. 1457 ГК РФ). Поскольку RTL и материалы уже опубликованы открыто, регистрацию целесообразно инициировать безотлагательно. Это самый недооценённый и при этом прямо применимый к TRI-27 путь защиты РИД.

Важно: авторско-правовая охрана кода и RTL возникает **только при доказуемом творческом вкладе человека** (см. § 5.5), а **способ вычисления и устройство** дополнительно защищаются патентом (см. § 5.6) — это разные, взаимодополняющие контуры охраны.

5.2. Реальный вход: экспериментальный правовой режим (ЭПР)

ФЗ № 258-ФЗ об ЭПР существенно обновлён: 10 июня 2026 г. Госдума приняла закон о расширении применения ЭПР в интересах развития ИИ ([Интерфакс, 10.06.2026](#); [d-russia.ru](#)): максимальный срок ЭПР увеличен до **5 лет**, требование о наличии нормативного барьера как условия входа отменено, выход из режима — по мотивированному обращению самого участника. Это даёт Trinity **конкретный механизм пилотирования** открытых троичных чипов в реальных системах без ожидания вступления в силу закона об ИИ. Первичный шаг — обращение в Минцифры с описанием инновации.

5.3. Рыночный спрос от КИИ

Указ № 166 от 30.03.2022 требует перехода значимых объектов КИИ на **доверенные программно-аппаратные комплексы к 01.01.2030** ([kremlin.ru](#)). Это уже закреплённый нормой спрос на проверяемые отечественные компоненты — рыночное обоснование тезиса «проверяемость», а не прогноз.

5.4. Юрисдикция и суверенность: честно об открытом вопросе

Открытый вопрос (без замалчивания). Одна из рассматриваемых коммерческих структур предполагает размещение прав на ИП в зарубежном холдинге с последующим лицензированием российским партнёрам — чтобы сохранить международные опции (Tiny Takeout, инвесторы, зарубежные гранты). Это в прямом **напряжении** с риторикой «всё отечественное для реестра РФ». Честная позиция: **проверяемость обеспечивается открытыми публикуемыми спецификациями независимо от юрисдикции владельца ИР**, а национальная приписка решается отдельным юридическим контуром (российское ООО-лицензиат + регистрация РИД в РФ). Это осознанный и **неокончателный** выбор [**открытая гипотеза**], а не решённый факт. **Конкретное ограничение, которое нужно учесть заранее:** включение ПО в реестр отечественного (Постановление Правительства № 1236 от 16.11.2015, ред.) требует, что-

бы правообладателем было российское юрлицо/ИП, а **доля прямого или косвенного иностранного участия не превышала 49 %**, при российском единомличном исполнительном органе ([разбор требований реестра, 2026](#)). Поэтому зарубежный IP-холдинг и реестр РФ совместимы только через российское ООО-лицензиат с контрольной российской долей — это сужает пространство решений и должно быть зафиксировано в корпоративной структуре с самого начала [**доказано — норма; открытая гипотеза — итоговая структура**].

Экспортный контроль и зарубежное изготовление — отдельная честная напряжённость. Изготовление чипа за рубежом (Tiny Tapeout, США) и возможная передача прав зарубежному IP-холдингу являются, по смыслу **ФЗ № 183-ФЗ «Об экспортном контроле»** и списка товаров и технологий двойного назначения (**Постановление Правительства № 1299/2022, [government.ru](#)**), **передачей (экспортом) технологии**. Общее правило: открытая публикация RTL переводит её в **публичный домен** и, как правило, выводит из-под экспортного контроля — **кроме категории 5 (криптография)**. Поэтому: (а) при передаче технологии за рубеж российскому автору следует провести **идентификацию** на принадлежность к списку ТДН; (б) криптографические узлы (см. § 5.7) требуют отдельного внимания. Мы фиксируем это как [**открытая гипотеза/проекция**]: точная квалификация зависит от состава RTL и площадки изготовления.

5.5. Авторство ИИ-кода: охрана при творческом вкладе человека

Значительная часть кода Trinity (компилятор TRI-27, RTL чипов) создаётся с частичной ИИ-помощью. По российскому праву (ст. 1228, 1257, 1259 ГК РФ и **Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019, п. 80, [garant.ru](#)**) объектом авторского права признаётся результат, созданный **творческим трудом человека**; «чисто машинный» результат охраны не получает. Судебная практика 2024–2026 гг. (например, дела № А40-200471/2023 и № А53-7527/2025) подтверждает: охрана возникает при доказуемом творческом вкладе. **Практический вывод для Trinity:** код с ИИ-ассистированием охраняется как РИД при условии **документирования человеческого вклада** — архитектурных решений, ревью, правок. Рекомендуется вести журнал авторских решений как доказательную базу. Это усиливает, а не ослабляет позицию автора [**доказано — нормы и практика; открытая гипотеза — оценка конкретного вклада судом**].

5.6. Патент на способ и устройство (дополнительно к авторскому праву)

Авторское право защищает форму выражения кода, но **не идею/способ**. Поэтому ключевой недооценённый контур — **патент** (ст. 1350 ГК РФ; **Приказ Минэкономразвития № 148 от 15.03.2024** о требованиях к заявке; пошлины по **Постановлению Правительства № 1278, [rospatent.gov.ru](#)**). GoldenFloat патентоспособен как «**способ вычисления в тернарной/золотосечённой арифметике**» при доказанном техническом результате; чип TRI-27 — как **устройство**. Физлицо/самозанятый пользуется **льготными пошлинами** (порядка 2 800 руб. за подачу с учётом льгот). **Важно (снимает мнимое противоречие «открытый код против патента»):** лицензия **Apache 2.0** содержит явную патентную лицензию (**patent grant**), поэтому открытая публикация под Apache **не означает автоматического отказа** от патентных прав на способ/устройство — открытость и патентование совместимы [**доказано — патентоспособность как право; открытая гипотеза — прохождение экспертизы на новизну**].

5.7. Криптофункция BLAKE3: квалификация по режиму использования

Чип tt-trinity-euler использует криптографический якорь **BLAKE3**. Квалификация зависит от **режима**: хеш-функция **без ключа** (обычный BLAKE3) — вероятно **не является**

СКЗИ; keyed-режим / MAC (имитозащита) — формально СКЗИ. По **Постановлению Правительства № 313 от 16.04.2012** (garant.ru) разработка/распространение СКЗИ лицензируется ФСБ; при **распространении** средства с keyed-режимом требуется **нотификация ЕЭК** (Решение Коллегии ЕЭК № 30, Приложение 9). При использовании для **собственных нужд** лицензия не требуется. **Практический вывод:** для открытой публикации и зарубежного изготовления безопаснее опираться на **бесключевой режим BLAKE3** (целостность/«печати» воспроизводимости), а keyed-режим (имитозащита) выделять в отдельный контур с экспертизой ФСБ и нотификацией ЕЭК [**открытая гипотеза — квалификация режима; доказано — сами нормы**].

6. Матрица соответствия: цели государства ↔ компоненты Trinity

Ниже — прямое сопоставление действующих государственных целей и того, какой компонент стека их поддерживает. Это ядро согласованности предложения.

[Таблица — соответствие норма/цель ↔ компонент Trinity ↔ статус:] - **Доверенный ИИ в ГИС — действующее требование (Приказ ФСТЭК № 117, п. 61; ГОСТ Р 59276-2020)** ← GoldenFloat (воспроизводимая, объяснимая арифметика) + оракул соответствия Corona + root-of-trust Phi + BLAKE3-проверка Euler. Статус: задел готов, верифицирован на FPGA; норма уже действует. - **РИД: программа для ЭВМ — ст. 1262 ГК РФ (действует)** ← регистрация библиотеки GoldenFloat / компилятора TRI-27 / VIBEE в Роспатенте. Статус: к подаче — **доступно самозанятому как физлицу**, 4 500 руб. - **РИД: топология ИМС — ст. 1448-1464 ГК РФ (действует)** ← регистрация топологии чипов TRI-27 / tt-trinity. Статус: к подаче — **гражданин РФ как физлицу**, 5 000 руб.; срок — 2 года с первого раскрытия (срочно). - **Технологический суверенитет (Распоряжение № 1315-р; ст. 1286.1 ГК)** ← открытый стек TRI-27 с собственной линией разработки от спецификации до RTL; открытые лицензии легальны по ст. 1286.1 ГК. Статус: открытый код, Apache-2.0/MIT. - **Спрос КИИ на доверенные ПАК к 2030 (Указ № 166)** ← проверяемые отечественные компоненты (чипы + оракул соответствия). Статус: рынок, закреплённый нормой. - **Импортозамещение ПО / реестр (ПП № 1236)** ← регистрация VIBEE/GoldenFloat в реестре отечественного ПО. Статус: формально самозанятый подать может, но практически требуется ИП/ООО + ЭЦП. - **Микроэлектроника на доступных топологиях (Распоряжение № 20-р, 28 нм)** ← верификация на FPGA и Tiny Tapeout SKY130/GF180 без потребности в 5 нм. Статус: FPGA — измерено; кремний — отправлено на изготовление. - **Доверие граждан к ИИ — 80% (НСРИИ)** ← парадигма «проверяемость вместо TOPS»: техническая обоснованность доверия. Статус: концептуально; требует пилота. - **Публикации уровня А — 450/год (НСРИИ)** ← публикационный трек (статьи в ВАК К-1, препринты arXiv). Статус: 1-я статья в подаче в журнал «Программирование». - **Кадры 15 500/год (НСРИИ)** ← открытый стек как учебная платформа (троичность, числовые форматы, открытый RTL). Статус: потенциал, требует партнёрства с вузами. - **Патент на способ/устройство (ст. 1350 ГК; Приказ Минэк № 148/2024)** ← GoldenFloat как «способ вычисления», чип TRI-27 как устройство; Apache 2.0 patent grant совместим с патентом. Статус: к подаче доступно физлицу, льготные пошлины (~2 800 руб.); прохождение экспертизы — открытая гипотеза. - **Авторство ИИ-кода (ст. 1257, 1259 ГК; Пленум ВС № 10 п. 80)** ← охрана кода/RTL при доказанном творческом вкладе человека; ведение журнала авторских решений. Статус: нормы и практика 2024–26 — доказано; оценка вклада — гипотеза. - **Экспортный контроль (ФЗ № 183-ФЗ; ПП № 1299/2022)** ← открытая публикация RTL → публичный домен (кроме категории 5/крипто); зарубежное изготовление = экспорт технологии → требуется идентификация. Статус: открытая напряжённость/проекция. - **Доверенное ПО и ПАК (ПП № 1931 с 01.03.2026; ПП № 1912)** ← компилятор/ПО — трек «доверенного ПО»; чип — доверенный ПАК для КИИ. Статус: действующие/вступающие нормы; путь через тестирование и Правкомиссию. - **Криптофункции / СКЗИ (ПП № 313; Решение ЕЭК № 30)** ← BLAKE3: бесключевой ≠ СКЗИ; keyed/MAC = СКЗИ (нотификация

ЕЭК, экспертиза ФСБ). Статус: квалификация по режиму — гипотеза; нормы — доказано. - **Стандартизация форматов (ФЗ № 162-ФЗ; ТК 164)** ← путь GoldenFloat → ПНСТ (ГОСТ на форматы чисел в РФ отсутствует). Статус: реалистично при поддержке отраслевых партнёров — открытая гипотеза.

7. Дорожная карта «Россия 3.0» (реалистичные стадии)

Предложение не требует мегабюджетов на старте — оно построено по принципу «доказывай дешево, масштабируй по результату».

1. **Стадия 0 (2026, ~готово):** опубликованный формат, FPGA-кодек, открытый каталог, первая ВАК-статья в подаче. **[выполнено / в процессе]**
2. **Стадия 1 (2026-2027):** немедленная регистрация РИД — программы для ЭВМ (ст. 1262 ГК РФ) и топологии ИМС TRI-27 (ст. 1448-1464 ГК РФ) в Роспатенте (доступно физлицу); **подача патентной заявки на способ вычисления GoldenFloat и устройство TRI-27 (ст. 1350 ГК РФ, льготные пошлины физлица);** начало ведения **журнала авторских решений** для доказательства творческого вклада в ИИ-код; возврат измерений с кремния TTSKY26b; пилот «доверенного» инференса на отечественной FPGA в рамках обновлённого ЭПР (258-ФЗ, ред. 10.06.2026 — срок до 5 лет).
3. **Стадия 2 (2027-2028): учреждение российского юрлица (ИП/ООО)** для доступа к грантовым механизмам (Сколково «Микроэлектроника», «Развитие-НТИ» Нейронет, субсидии Минпромторга по ЭКБ) и к реестру отечественного ПО (ПП № 1236); инициирование **ПНСТ по формату GoldenFloat через ТК 164** при поддержке отраслевых партнёров; перенос reference-архитектур на отечественные чипы (доступные топологии); сертификационный трек ФСТЭК и трек **признания ПО доверенным (ПП № 1931);** вхождение в реестр доверенных моделей ИИ (по мере вступления в силу регулирования 2027 г.).
4. **Стадия 3 (2028-2030):** масштабирование как доверенного edge-стека (умные устройства, автономные системы, КИИ) в рамках НПТЛ; учебная платформа для подготовки кадров.

Устойчивость проекта (честно). На июнь 2026 г. ядро разработки держится на одном авторе — это объективный риск устойчивости (bus factor). Поэтому в дорожную карту встроены меры снижения этого риска: открытая модель контрибьюторов (Apache-2.0/MIT), институционализация через вуз/отраслевого партнёра и стандартизацию (ПНСТ через ТК 164). До получения грантов проект развивается по принципу bootstrap — за счёт открытого кода и сервисов вокруг него, с последующим переходом к грантовому финансированию через российское юрлицо и лицензированию РИД.

8. Открытое обращение к руководству страны

Настоящий раздел оформлен как открытое обращение в научном формате. Он не претендует на нормативную силу и представляет собой научно обоснованное предложение гражданина и исследователя.

Уважаемый Президент Российской Федерации! Уважаемые члены Правительства и научное сообщество!

Действующая Национальная стратегия развития ИИ (Указ № 490 в ред. Указа № 124) и Концепция технологического развития (№ 1315-р) верно определили **доверенность и суверенность** как приоритеты. Я, как российский исследователь, предлагаю практический, проверяемый и уже существующий отечественный задел в этом направлении — открытый вычислительный стек Trinity S³AI — и прошу рассмотреть семь конкретных мер. **Встречная отдача государству** (чтобы предложение не было односторонней

просьбой): открытый стек под отечественной лицензией даёт стране (1) неотчуждаемый отечественный РИД — регистрируемые в Роспатенте программы для ЭВМ и топологии ИМС; (2) национальный технический ориентир — формат-кандидат в ПНСТ при отсутствии ГОСТ на форматы чисел; (3) учебную платформу для подготовки кадров (показатель НСРИИ 15 500 выпускников/год); (4) проверяемый компонент доверенного ИИ для ГИС и КИИ под уже действующее требование п. 61 Приказа ФСТЭК № 117. То есть запрашиваемая поддержка возвращается государству конкретными активами, а не тратится безвозвратно:

1. **Включить «проверяемость вычислений» (verifiability) в систему КПЭ доверенного ИИ** наряду с производительностью — как технически измеримое основание для целевого показателя доверия граждан 80% и как практическую опору уже действующего требования п. 61 Приказа ФСТЭК № 117 о доверенных технологиях ИИ в составе ГИС.
2. **Поддержать регистрацию топологий ИМС отечественных троичных чипов** (гл. 74 ГК РФ) и программ для ЭВМ (ст. 1262 ГК РФ) как доступный физицисту-исследователю путь закрепления РИД — и упростить связку «открытая лицензия (ст. 1286.1 ГК) + регистрируемый РИД» для open-hardware-проектов.
3. **Предусмотреть для самозанятых исследователей и микрокоманд облегчённый вход в федеральные грантовые механизмы** (ФСИ, РФРИТ, РНФ), которые сегодня требуют статус МСП (ООО/ИП) — поскольку именно такие команды создают ранний задел, не имея этого статуса.
4. **Создать пилот «доверенного инференса» на отечественной FPGA/кремнии в рамках ЭПР** — пользуясь обновлённым 258-ФЗ (принят 10.06.2026: срок до 5 лет, без требования нормативного барьера) — с открытой методикой воспроизводимости и оракулом соответствия форматам; и предусмотреть для таких пилотов трек вхождения в будущий реестр доверенных моделей ИИ.
5. **Связать публикационный и кадровый треки** (показатели НСРИИ 450 публикаций и 15 500 выпускников в год) с открытыми учебными платформами на базе отечественного стека.
6. **Поддержать ускоренную стандартизацию отечественных числовых форматов через ТК 164** (ФЗ № 162-ФЗ): в РФ нет ГОСТ на форматы чисел — целесообразно открыть путь предварительного национального стандарта (ПНСТ) для проверяемых форматов (включая GoldenFloat) как национального технического ориентира доверенных вычислений.
7. **Распространить патентную поддержку на open-hardware-проекты** — учитывая, что лицензия Apache 2.0 содержит патентный grant и совместима с патентованием способа (ст. 1350 ГК РФ): субсидировать патентные пошлины и экспертизу для исследователей-физицистов, регистрирующих способы вычислений и устройства, чтобы открытость не оборачивалась потерей прав.

Я не утверждаю, что Trinity — единственный или лучший путь. Я утверждаю проверяемое: это **работающий, опубликованный, открытый отечественный задел**, прямо отвечающий заявленным государством приоритетам доверенности и суверенитета. Готов предоставить полную научно-техническую документацию и принять участие в экспертизе.

С уважением, Дмитрий Васильев, ORCID 0009-0008-4294-6159, научная группа Trinity S³AI.

9. Риски, ограничения и ответы на контраргументы

Честное обращение обязано само назвать свои слабые места. Ниже — основные возражения и наши ответы.

Контраргумент 1: «Зачем новый формат, если есть IEEE 754 и posit?» GoldenFloat не заявляет превосходства по точности (это честно помечено как открытая гипотеза).

Его ценность — не в победе над posit, а в **проверяемости**: замкнутое правило вывода, формальная спецификация, битоточные векторы соответствия. Это вклад в доверенность, а не в гонку точности [**открытая гипотеза по точности; доказано по воспроизводимости**].

Контраргумент 2: «Формат никто не принял». Верно: на июнь 2026 г. независимых цитирований и принятия вендорами нет. Это нормальный ранний этап того же пути, по которому шёл posit. Механизм институционализации — не «ждать цитирований», а **стандартизация через ПНСТ/ТК 164** и регистрация РИД [**открытая гипотеза/проекция**].

Контраргумент 3: «Кремний не измерен, цифры энергоэффективности — проекция». Согласны и не скрываем: кристалл TTSKY26b **отправлен на изготовление**, измерений на нём нет; любые цифры энергоэффективности — [**открытая гипотеза**]. Проверяемый якорь сегодня — это **FPGA-результат GF16 (35/35 тестов, 323 МГц)** [**измерено**], а не кремний.

Контраргумент 4: «Проект держится на одном авторе» (bus factor). Признаём риск устойчивости. Ответ — открытая лицензия, контрибьюторская модель и институционализация через вуз/партнёра и стандарт (см. § 7).

Контраргумент 5: «Зарубежное изготовление противоречит суверенности». Это реальная напряжённость (см. § 5.4): изготовление за рубежом — экспорт технологии (ФЗ № 183-ФЗ). Ответ — открытые публикуемые спецификации обеспечивают проверяемость независимо от юрисдикции, а национальная приписка решается российским юристом-лицензиатом и регистрацией РИД в РФ. Выбор не окончателен [**открытая гипотеза**].

Контраргумент 6: «“Проверяемость” — это маркетинг». Именно поэтому в § 3 она операционализирована через измеримые, фальсифицируемые прокси (conformance vectors, воспроизводимые seals, 9/9 ширин, SSOT), а не оставлена лозунгом.

Контраргумент 7: «Это просьба о деньгах без отдачи». Нет: запрашиваемая поддержка возвращается государству неотчуждаемым отечественным РИД (регистрируемые программа для ЭВМ и топология ИМС), форматом-кандидатом в национальный стандарт (ПНСТ), учебной платформой и проверяемым компонентом доверенного ИИ под действующее требование ФСТЭК № 117. Это инвестиция в актив, а не безвозвратная трата [**доказано — регистрируемость РИД; открытая гипотеза — масштаб отдачи**].

10. Заключение

Рамка «Россия 3.0 — Троица» предлагает не альтернативу государственной стратегии, а способ её **усиления**: сместить приоритет первого порядка с производительности на проверяемость, что снимает критическую зависимость от передовой литографии и прямо адресует самый трудный показатель НСРИИ — доверие граждан к ИИ. Стекло Trinity S³AI приведён как готовый отечественный пример такого подхода — со строгим разделением проверяемых фактов и открытых гипотез. Особо подчеркнём: предложение опирается прежде всего на **уже действующие** нормы — требование доверенного ИИ в ГИС (Приказ ФСТЭК № 117), регистрируемые РИД (ст. 1262 и 1448–1464 ГК РФ), обновлённый механизм ЭПР (258-ФЗ) — а не на ещё не вступивший в силу законопроект об ИИ, который привлекается лишь как вектор регулирования. Этот метод честного фрейминга сам по себе является вкладом: доверенность ИИ начинается с доверенности заявлений о нём.

Список литературы и источников

Государственные документы: 1. Указ Президента РФ № 490 от 10.10.2019 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731>
2. Указ Президента РФ № 124 от 15.02.2024 (редакция НСРИИ). URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50>

3. Национальная стратегия развития ИИ до 2030 года (актуальная редакция). URL: <https://trust-ai.ru/upload/iblock/d7f/wr0j4qwb60gkdz3n6gpe4xzs9nup6p5a.pdf>
4. Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». URL: <https://government.ru/docs/all/138568/>
5. ГОСТ Р 59276-2020 «Системы искусственного интеллекта. Способы обеспечения доверия». URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200177291>
6. Законопроект Минцифры о регулировании ИИ (2026, проект). URL: <https://pravo.ru/news/262870/>
7. Стратегия развития электронной промышленности РФ до 2030 (Распоряжение № 20-р от 17.01.2020). URL: <http://government.ru/docs/38795/>
8. Концепция технологического развития РФ до 2030 (Распоряжение № 1315-р от 20.05.2023). URL: <http://static.government.ru/media/files/KIJ6A00A1K5t8Aw93NfRG6P8OIbBp18F.pdf>
9. Указ Президента РФ № 166 от 30.03.2022 (импортозамещение на КИИ). URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001>
10. ФЗ № 258-ФЗ от 31.07.2020 «Об экспериментальных правовых режимах». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/45796/print>
11. Перечень поручений Президента о национальном плане ИИ (2026). URL: https://www.cnews.ru/news/01-06_v_rossii_sozdayut_natsionalnyj
12. Дорожная карта развития суперкомпьютеров и ИИ (март 2026). URL: <https://telesputnik.ru/materials/tech/news/mixail-misustin-utverdil-doroznuyu-kartu-razvitiya-superkompyuterov-i-tekhnologii-ii-v-rossii>
13. Приказ ФСТЭК России № 117 от 11.04.2025 (защита ГИС, п. 61 — доверенный ИИ). URL: <https://cisoclub.ru/prikaz-fstek-117/>
14. Гражданский кодекс РФ, ст. 1262 (регистрация программы для ЭВМ). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
15. Гражданский кодекс РФ, гл. 74, ст. 1448–1464 (топология ИМС). URL: <https://base.garant.ru/101640>
16. Роспатент — регистрация топологии ИМС. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices>
17. ФЗ № 258-ФЗ об ЭПР — закон о расширении применения (принят 10.06.2026). URL: <https://www.interfax.ru/amp/1095191>
18. Анализ законопроекта Минцифры об ИИ (три категории моделей). URL: <https://pravo.ru/story/2639>
- Научно-технический задел Trinity:** 19. Vasilev D. GoldenFloat: препринт. arXiv:2606.05017. URL: <https://arxiv.org/abs/2606.05017>
20. 84-форматный числовой каталог. arXiv:2606.09686. URL: <https://arxiv.org/html/2606.09686v1>
21. Обзор каталога (Moonlight). URL: <https://www.themoonlight.84-format-numeric-catalog-with-bit-exact-conformance-vectors-a-vendor-neutral-reference-for-fp8-bf16-mxfp4-and-microscaling-formats>
22. Репозиторий TRI-27 / t27. URL: <https://github.com/gHash>
- Правовой каркас (дополнение v3):** 25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 (п. 80 — творческий вклад). URL: <https://base.garant.ru/58074501/>
26. ГК РФ, ст. 1257, 1259 (авторское право; объект). URL: <https://base.garant.ru/5283693/abf9d030908d01fd>
27. Судебная практика по вопросам ИИ 2024–2026. URL: <https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/sudebnaya-praktika-po-voprosam-iskusstvennogo-intellekta-2025/>
28. ГК РФ, ст. 1350 (условия патентоспособности изобретения). Приказ Минэкономразвития № 148 от 15.03.2024. URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/news/polozhenie-oposhlinah-2024>
29. Роспатент — таблица патентных пошлин (льготы физлиц). URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/activities/dues/table>
30. ФЗ № 183-ФЗ «Об экспортном контроле». URL: <https://base.garant.ru/12116419/>
31. Список товаров и технологий двойного назначения (ПП № 1299/2022, ред.). URL: <http://government.ru/docs/all/152564/>
32. Постановление Правительства РФ № 1931 от 28.11.2025 (доверенное ПО). URL: <http://government.ru/docs/all/162383/>
33. Постановление Правительства РФ № 1912 от 14.11.2023 (доверенные ПАК). URL: <http://government.ru/docs/all/150563/>
34. Постановление Правительства РФ № 313 от 16.04.2012 (лицензирование СКЗИ). URL: <https://base.garant.ru/70164728/>
35. Решение Коллегии ЕЭК № 30 (нотификация, Приложение 9). URL: http://clsz.fsb.ru/files/download/reshenie_N_30_prilogenie_N_9.pdf
- 35a. Постановление Правительства РФ № 1236 от 16.11.2015 (реестр отечественного ПО; доля иностранного участия ≤ 49 %), разбор требований 2026. URL: <https://terabit.ai/research/edinyj-reestr-rossijskogo-po-polnoe-rukovodstvo-po-registracii-i-meram-gospodderzhki>
36. ФЗ № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»; ТК 164 «Искусственный интеллект». URL: <https://www.garant.ru/news/1768662/>
- Исторический контекст (троичность):** 37. Брусенцов Н. П. ЭВМ «Сетунь» (МГУ,

1958). URL: <https://www.computer-museum.ru/articles/galglory/3226/> 38. Setun (ternary computer). URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Setun>